

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA din București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Proiect Microcontrolerul ESP32
„Proiectarea și implementarea unei mașinuțe
inteligente controlate prin Bluetooth”

Petrescu Daniel-Adrian

I. PREZENTAREA PROIECTULUI:

Acest proiect prezintă realizarea unei mașinuțe robotice controlate prin **Bluetooth**, utilizând platforma **ESP32** și o aplicație mobilă dedicată pentru transmiterea comenzilor de deplasare. Proiectul are un **nivel de complexitate redus**, fiind conceput ca o introducere în dezvoltarea aplicațiilor robotice și în utilizarea comunicației wireless dintre un dispozitiv mobil și un microcontroler.

Sistemul permite controlul deplasării mașinuței în toate direcțiile, precum și utilizarea unor funcții suplimentare, cum ar fi claxonul, prin intermediul interfeței aplicației mobile. Controlul motoarelor este realizat cu ajutorul driverului **L298N**, iar comunicația dintre telefon și ESP32 se realizează prin modulul Bluetooth integrat al plăcii de dezvoltare.

Proiectul are rolul de a familiariza utilizatorul cu noțiunile fundamentale privind programarea platformei **ESP32**, controlul motoarelor de curent continuu și dezvoltarea sistemelor embedded controlate wireless. Datorită structurii sale simple și ușor de înțeles, acesta reprezintă o bază potrivită pentru dezvoltarea unor proiecte robotice mai complexe, prin adăugarea de senzori, funcții autonome sau alte metode de comunicație.

II. COMPONENTE NECESARE:

În vederea elaborării proiectului, vom avea nevoie de următoarele componente:

- ❖ **1× Placă de dezvoltare ESP32**
- ❖ **1× Driver de motoare L298N**
- ❖ **1× Șasiu pentru mașinuță robotică**
- ❖ **4× Motoare DC**
- ❖ **4× Roți pentru motoarele DC**
- ❖ **1× Buzzer activ** pentru funcția de claxon
- ❖ **1× Suport pentru baterii**
- ❖ **1× Pachet de baterii** pentru alimentarea sistemului
- ❖ **1× Smartphone**
- ❖ **1× Aplicație mobilă pentru control prin Bluetooth**
- ❖ **Fire de conexiune (male–male și male–female)**
- ❖ **1× Cablu USB** pentru programarea plăcii ESP32

III. CONEXIUNILE COMPONENTELOR:

1. Driver L298N:

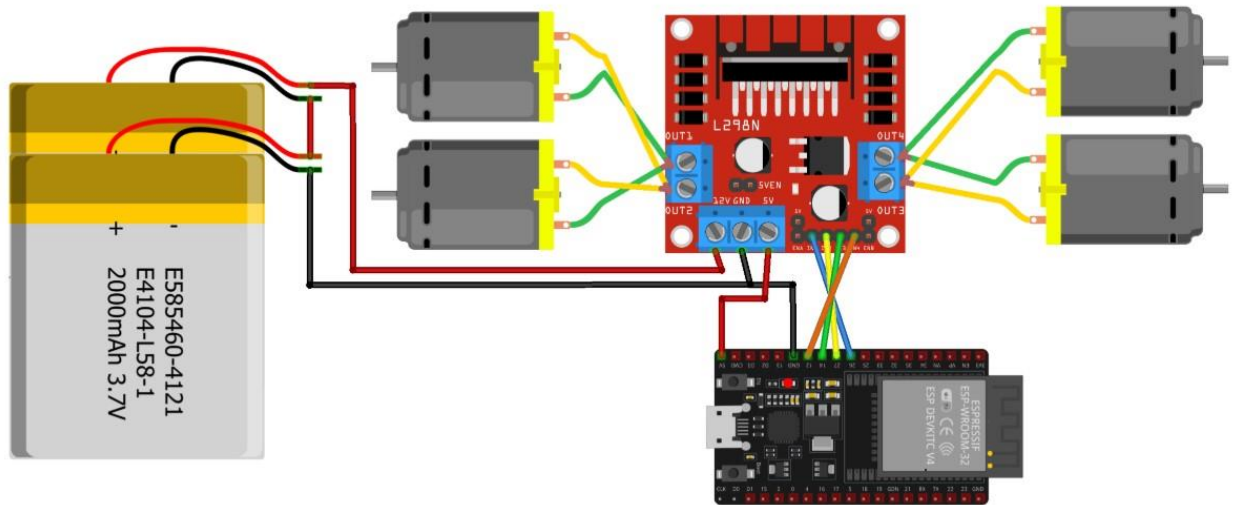
Pin L298N	Pin ESP32
IN1	GPIO26
IN2	GPIO27
IN3	GPIO14
IN4	GPIO12
ENA	Jumper (activ permanent)
ENB	Jumper (activ permanent)
VCC	Alimentare baterie
GND	GND
OUT1	Motor stânga
OUT2	Motor stânga
OUT3	Motor dreapta
OUT4	Motor dreapta

2. Buzzer:

Pin buzzer	Pin ESP32
(+)	GPIO33
(-)	GND

Observație: În acest proiect nu sunt necesare module Bluetooth externe (precum HC-05 sau HC-06), deoarece placa **ESP32** dispune de modul Bluetooth integrat. Controlul mașinuței este realizat prin intermediul aplicației mobile, care transmite comenzile de deplasare și semnalizarea acustică către ESP32, acesta comandând ulterior driverul L298N și motoarele.

IV. SCHEMA PROIECTULUI:



V. EXPLICATIE PROIECT:

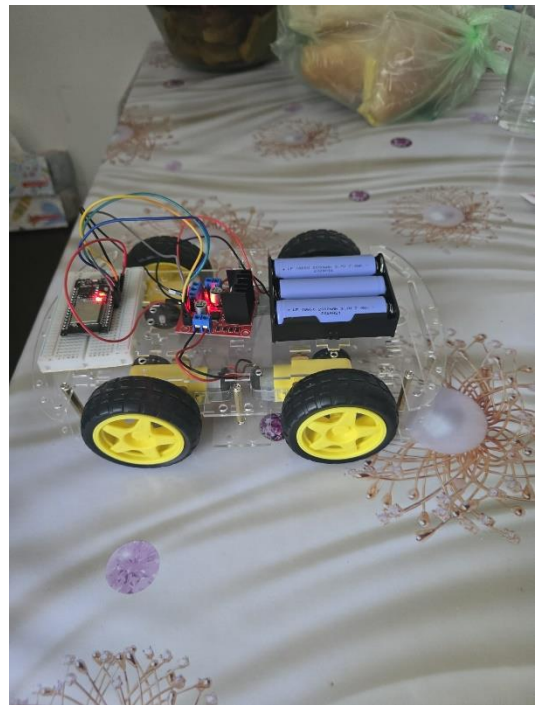
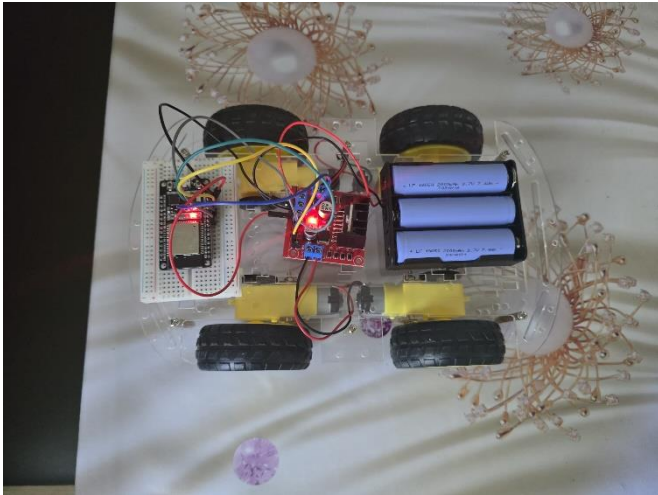
Proiectul constă în realizarea unei mașinuțe robotice controlate prin intermediul unei aplicații mobile, utilizând comunicația **Bluetooth** oferită de placa de dezvoltare **ESP32**. Utilizatorul poate controla în timp real deplasarea mașinuței înainte, înapoi, la stânga și la dreapta, precum și activarea funcției de claxon direct din interfața aplicației.

Sistemul este alcătuit dintr-o placă **ESP32**, care primește comenzile transmise de aplicația mobilă prin Bluetooth și le interpretează pentru controlul driverului de motoare **L298N**. Acesta comandă cele două motoare de curent continuu, permițând deplasarea și schimbarea direcției mașinuței. În plus, un buzzer conectat la ESP32 este utilizat pentru funcția de semnalizare acustică.

Interfața aplicației mobile este intuitivă și permite controlul vehiculului fără echipamente suplimentare, utilizând doar un telefon mobil. Datorită nivelului redus de complexitate, proiectul reprezintă o introducere în dezvoltarea sistemelor robotice mobile și în utilizarea comunicației Bluetooth cu platforma ESP32.

Prin integrarea componentelor hardware și software, proiectul demonstrează modul de realizare a unui sistem embedded funcțional și constituie o bază pentru dezvoltarea unor aplicații mai complexe, prin adăugarea de senzori, funcții autonome sau alte metode de control wireless.

VI. POZE CU PROIECTUL:



VII. COD ARDUINO:

```
#include "BluetoothSerial.h"
```

```
BluetoothSerial SerialBT;
```

```
int IN1 = 26;
```

```
int IN2 = 27;
```

```
int IN3 = 14;
```

```
int IN4 = 12;
```

```
#define BUZZER 33
```

```
void forward();
```

```
void back();
```

```
void left();
```

```
void right();
```

```
void stopCar();
```

```

void setup() {
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
  pinMode(IN3, OUTPUT);
  pinMode(IN4, OUTPUT);

  pinMode(BUZZER, OUTPUT);
  digitalWrite(BUZZER, LOW);

  stopCar();

  SerialBT.begin("ESP32_CAR");
}

void loop() {
  if (SerialBT.available()) {
    char c = SerialBT.read();

    if (c == 'F') forward();
    else if (c == 'B') back();
    else if (c == 'L') left();
    else if (c == 'R') right();
    else if (c == 'S') stopCar();
    else if (c == 'H') digitalWrite(BUZZER, HIGH);
    else if (c == 'h') digitalWrite(BUZZER, LOW);
  }
}

void forward() {
  digitalWrite(IN1, HIGH);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  digitalWrite(IN3, HIGH);
  digitalWrite(IN4, LOW);
}

void back() {
  digitalWrite(IN1, LOW);

```

```
digitalWrite(IN2, HIGH);  
digitalWrite(IN3, LOW);  
digitalWrite(IN4, HIGH);  
}
```

```
void left() {  
    digitalWrite(IN1, LOW);  
    digitalWrite(IN2, HIGH);  
    digitalWrite(IN3, HIGH);  
    digitalWrite(IN4, LOW);  
}
```

```
void right() {  
    digitalWrite(IN1, HIGH);  
    digitalWrite(IN2, LOW);  
    digitalWrite(IN3, LOW);  
    digitalWrite(IN4, HIGH);  
}
```

```
void stopCar() {  
    digitalWrite(IN1, LOW);  
    digitalWrite(IN2, LOW);  
    digitalWrite(IN3, LOW);  
    digitalWrite(IN4, LOW);  
}
```

VIII. CONCLUZII:

În urma realizării acestui proiect a fost dezvoltată o mașinuță robotică controlată prin **Bluetooth**, utilizând platforma **ESP32** și o aplicație mobilă dedicată. Proiectul a demonstrat integrarea componentelor hardware și software într-un sistem embedded simplu și funcțional.

De asemenea, proiectul a contribuit la înțelegerea principiilor de bază privind comunicația Bluetooth, controlul motoarelor și programarea microcontrolerelor ESP32. Datorită nivelului redus de complexitate, acesta reprezintă un punct de plecare potrivit pentru dezvoltarea unor aplicații robotice mai avansate.

IX. REFERINTE:

- ❖ Espressif Systems, **ESP32 Series Datasheet**, disponibil la: <https://www.espressif.com/>, accesat în august 2026.
- ❖ Espressif Systems, **Arduino Core for ESP32 Documentation**, disponibil la: <https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/>, accesat în august 2026.
- ❖ Arduino, **Arduino IDE Documentation**, disponibil la: <https://docs.arduino.cc/>, accesat în august 2026.
- ❖ STMicroelectronics, **L298 Dual Full-Bridge Driver Datasheet**, disponibil la: <https://www.st.com/>, accesat în august 2026.
- ❖ Aerotech Project, **Bluetooth Controlled ESP32 Car**, disponibil la: <https://aerotechproject.github.io/aerotechproject-info-16.html>, accesat în august 2026.
- ❖ Bluetooth SIG, **Bluetooth Technology Overview**, disponibil la: <https://www.bluetooth.com/>, accesat în august 2026.
- ❖ Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=-3TSCz3cVrA>